

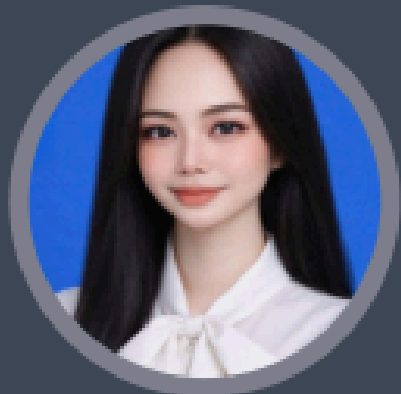


MCNA TECHNOLOGY SCHOOL

Test kỹ năng đầu vào

**Đề tài : Phân tích Thị trường Việc làm AI
2020-2026**

Mức lương & Nhu cầu Tuyển dụng



NGUYỄN NGỌC
PHƯƠNG ANH

THỰC TẬP SINH CHUYÊN
NGÀNH DATA ANALYST

☎ 038.444.5110
📅 25/05/2000
✉ phuogngnguyenrz@gmail.com
📍 Thành Phố, Hồ Chí Minh

Mục tiêu nghề nghiệp

Hướng đến vị trí Data Analyst chuyên nghiệp, áp dụng kỹ năng phân tích dữ liệu, trực quan hóa và tư duy logic để hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Mong muốn đóng góp vào việc tối ưu hóa quy trình báo cáo và phát hiện insight kinh doanh.

KỸ NĂNG MỀM

Data Processing / Data Analyst 07/2024 - 12/2026
FPT POLYTECHNIC COLLEGE

- Tư duy logic và phân tích
- Giải quyết vấn đề dựa trên dữ liệu
- Làm việc nhóm hiệu quả
- Kỷ luật và trách nhiệm cao

Học vấn

Data Processing / Data Analyst
07/2024 - 12/2026
FPT POLYTECHNIC COLLEGE

- Phân tích & Trực quan hóa: Sử dụng thành thạo Power BI hoặc Tableau để thiết kế Dashboard, chuyển đổi dữ liệu thô thành biểu đồ có giá trị.
- Truy vấn & Quản lý dữ liệu: Có khả năng viết câu lệnh SQL tối ưu để trích xuất và xử lý dữ liệu lớn; thực hiện các thao tác lọc, phân nhóm (Aggregation) và kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để phục vụ báo cáo
- Ngôn ngữ lập trình: Sử dụng Python (Pandas, Numpy) để làm sạch và xử lý dữ liệu.
- Công cụ văn phòng: Thành thạo Excel nâng cao (Pivot Table, VLOOKUP, hàm thống kê).
- Google Sheets (Query, Pivot Table).
- Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) và Google Workspace (Sheets, Docs, Forms).
- Phân tích & Quản lý dữ liệu: Trích xuất dữ liệu bằng SQL, xử lý và báo cáo trên Excel & Google Sheets, trực quan hóa trên Power BI, Tableau

KỸ NĂNG CHUYÊN MÔN

Phân tích & Trực quan hóa dữ liệu

- Power BI (DAX, Dashboard)
- Tableau
- Excel (Pivot Table, VLOOKUP, Power Query)

Xử lý & Quản lý dữ liệu

- SQL (JOIN, Aggregation, Filtering)
- Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

Lập trình

- Python (Pandas, NumPy)

Công cụ & Nền tảng

- Google Sheets (Query, Pivot Table)
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- GitHub

KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN

DỰ ÁN 04/11/2025 - 10/12/2025
Phân tích dữ liệu lương ngành Data (11/2024 - 12/2025)
Mô tả:



MCNA TECHNOLOGY SCHOOL

Nguyễn Ngọc Phương Anh

- NGÀY SINH : 25/05/2000
- QUÊ QUÁN : TP. HỒ CHÍ MINH
- CÔNG VIỆC : SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH XỬ LÝ DỮ LIỆU (TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC)
- ĐIỂM MẠNH : HAM HỌC HỎI, VUI VẺ,HOẠT BÁT
- ĐIỂM YẾU : HƯỚNG NỘI

Mục lục



MCNA TECHNOLOGY SCHOOL

01

TỔNG QUAN VỀ TẬP DỮ LIỆU

02

XỬ LÝ DỮ LIỆU

03

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG TUYỂN
DỤNG & MỨC LƯƠNG

04

DỰ BÁO XU THẾ CỦA TUYỂN DỤNG CỦA
CÁC NĂM

Bộ dữ liệu bao gồm:

Bộ dữ liệu mô phỏng thị trường việc làm trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm các thông tin về vị trí công việc, yêu cầu kỹ năng, loại hình công ty và mức lương.

job_id	job_title	company_size	company_industry	country	remote_type	experience_level	years_experience	education_level	skills_python	skills_sql	skills_ml	skills_deep_learning	skills_cloud	salary	job_posting_count	job_posting_year	hiring_urgency	job_openings	
1	AI Engineer	Startup	Retail	Canada	Remote	Senior	2	Master	0	0	0	1	0	158322	6	2024	Low	4	
2	Machine Learning Engineer	MNC	Technology	Australia	Hybrid	Mid	0	Bachelor	1	1	1	0	1	163666	11	2026	High	9	
3	Machine Learning Engineer	MNC	Technology	Germany	Onsite	Mid	14	Master	1	0	1	0	1	158556	3	2026	High	9	
4	Business Analyst	Startup	Healthcare	Germany	Remote	Mid	9	Master	0	1	0	1	1	95775	3	2025	High	7	
5	Data Scientist	MNC	Healthcare	Germany	Hybrid	Mid	5	Master	1	1	1	0	0	111873	12	2021	Low	2	
6	Machine Learning Engineer	Medium	Technology	Australia	Onsite	Senior	6	Master	1	0	1	1	0	165878	5	2021	High	2	
7	Data Scientist	MNC	Technology	Germany	Remote	Entry	14	Bachelor	0	0	0	0	0	67027	8	2026	High	8	
8	Data Analyst	Enterprise	Finance	UK	Onsite	Entry	4	PhD	1	0	1	0	1	78392	8	2023	High	7	
9	Machine Learning Engineer	Startup	Education	Canada	Onsite	Mid	2	PhD	0	0	0	0	1	123840	5	2021	Low	3	
10	Data Engineer	Enterprise	Retail	USA	Onsite	Senior	9	Master	1	0	0	0	1	112408	4	2024	High	7	
11	AI Engineer	Medium	E-commerce	Singapore	Onsite	Entry	10	PhD	0	1	0	1	0	103157	12	2021	Medium	3	
12	Machine Learning Engineer	Startup	Education	USA	Remote	Mid	13	Master	0	1	1	0	1	142392	1	2020	High	9	
13	Data Analyst	Medium	Finance	Germany	Remote	Entry	6	PhD	1	1	0	0	1	55663	11	2025	Low	5	
14	Data Scientist	MNC	Finance	Australia	Remote	Mid	6	Master	1	0	0	0	0	90698	1	2021	High	8	
15	Machine Learning Engineer	MNC	Education	Singapore	Remote	Entry	2	Bachelor	1	1	0	1	1	135535	7	2023	Low	6	
16	Data Analyst	MNC	Retail	USA	Onsite	Mid	3	Bachelor	1	1	1	0	0	114339	11	2025	Low	1	
17	Business Analyst	Enterprise	Technology	Germany	Onsite	Senior	2	Master	0	0	1	1	0	133680	1	2026	High	4	
18	Machine Learning Engineer	MNC	Finance	UK	Remote	Entry	6	Master	0	1	1	0	0	122049	1	2025	High	9	
19	AI Engineer	Startup	E-commerce	UK	Onsite	Entry	2	Bachelor	0	1	1	0	1	116197	8	2020	High	8	
20	AI Engineer	Enterprise	Finance	Germany	Hybrid	Mid	13	PhD	0	0	0	0	1	122869	3	2024	Medium	2	
21	Data Scientist	MNC	Finance	Germany	Remote	Mid	3	Bachelor	1	1	1	0	0	109735	1	2023	Low	1	
22	Data Analyst	Enterprise	Education	Singapore	Hybrid	Mid	5	Master	1	0	0	1	1	99893	1	2023	Low	2	
23	Data Scientist	Startup	Technology	Canada	Onsite	Senior	0	Bachelor	1	1	1	0	1	121060	8	2024	Low	5	
24	Data Scientist	Medium	E-commerce	Singapore	Onsite	Entry	12	PhD	0	1	0	0	1	63319	2	2020	Medium	3	
25	Machine Learning Engineer	Enterprise	Education	India	Onsite	Mid	14	Master	1	0	1	0	0	125784	8	2020	Medium	2	
26	Data Scientist	Enterprise	Education	Singapore	Remote	Mid	9	PhD	0	1	0	1	0	92992	4	2024	High	7	
27	AI Engineer	Startup	Education	Australia	Onsite	Senior	11	PhD	1	1	1	0	0	154146	9	2021	Medium	6	

AI Job Market Dataset

Cấu trúc dữ liệu

Bộ dữ liệu bao gồm các cột chính sau:

Thông tin công việc:

job_title: Chức danh (AI Engineer, Data Scientist, Machine Learning Engineer, Business Analyst, v.v.).

experience_level: Cấp độ kinh nghiệm (Entry, Mid, Senior).

years_experience: Số năm kinh nghiệm thực tế.

education_level: Trình độ học vấn (Bachelor, Master, PhD).

Thông tin công ty & Môi trường:

company_size: Quy mô công ty (Startup, Medium, Enterprise, MNC - Đa quốc gia).

company_industry: Ngành nghề (Technology, Healthcare, Retail, Education, v.v.).

country: Quốc gia (Canada, Germany, USA, UK, Australia, v.v.).

remote_type: Hình thức làm việc (Remote, Hybrid, Onsite).

Kỹ năng (Dạng Binary 0/1):

skills_python, skills_sql, skills_ml, skills_deep_learning, skills_cloud.

Chỉ số tài chính & Tuyển dụng:

salary: Mức lương (đơn vị số nguyên).

hiring_urgency: Mức độ khẩn cấp trong tuyển dụng (Low, Medium, High).

job_openings: Số lượng vị trí đang mở.

job_posting_month & job_posting_year: Thời gian đăng tin tuyển dụng.

Đặc điểm phân tích

Mức lương: Có sự biến động lớn, ví dụ một Senior AI Engineer tại Canada có thể nhận mức 158,322, trong khi một Entry Data Scientist tại Mỹ nhận 64,052.

Yêu cầu kỹ năng: Các vị trí kỹ thuật như AI Engineer thường yêu cầu kết hợp nhiều kỹ năng như Deep Learning và Cloud.

Thời gian: Dữ liệu trải dài qua nhiều năm (ví dụ từ 2021 đến 2026), cho phép phân tích xu hướng tăng trưởng lương theo thời gian.

Mục đích sử dụng phù hợp

Phân tích lương: So sánh mức lương trung bình giữa các cấp độ kinh nghiệm (Senior vs Entry).

Dự báo tuyển dụng: Xem ngành nghề nào đang có nhu cầu tuyển dụng AI cao nhất.

Xây dựng mô hình máy học: Dự đoán mức lương dựa trên kỹ năng và số năm kinh nghiệm.

Làm sạch dữ liệu (Data Cleaning)

= Table.PromoteHeaders("#Promoted Headers1", [PromoteAllScalars=true])

	A ^B C 1	A ^B C AI Engineer	A ^B C Startup	A ^B C Retail	A ^B C Canada	A ^B C Remote	A ^B C Senior
1	2	Machine Learning Engineer	MNC	Technology	Australia	Hybrid	Mid
2	3	Machine Learning Engineer	MNC	Technology	Germany	Onsite	Mid
3	4	Business Analyst	Startup	Healthcare	Germany	Remote	Mid
4	5	Data Scientist	MNC	Healthcare	Germany	Hybrid	Mid
5	6	Machine Learning Engineer	Medium	Technology	Australia	Onsite	Senior
6	7	Data Scientist	MNC	Technology	Germany	Remote	Entry
7	8	Data Analyst	Enterprise	Finance	UK	Onsite	Entry
8	9	Machine Learning Engineer	Startup	Education	Canada	Onsite	Mid
9	10	Data Engineer	Enterprise	Retail	USA	Onsite	Senior
10	11	AI Engineer	Medium	E-commerce	Singapore	Onsite	Entry
11	12	Machine Learning Engineer	Startup	Education	USA	Remote	Mid
12	13	Data Analyst	Medium	Finance	Germany	Remote	Entry
13	14	Data Scientist	MNC	Finance	Australia	Remote	Mid
14	15	Machine Learning Engineer	MNC	Education	Singapore	Remote	Entry
15	16	Data Analyst	MNC	Retail	USA	Onsite	Mid
16	17	Business Analyst	Enterprise	Technology	Germany	Onsite	Senior
17	18	Machine Learning Engineer	MNC	Finance	UK	Remote	Entry
18	19	AI Engineer	Startup	E-commerce	UK	Onsite	Entry
19	20	AI Engineer	Enterprise	Finance	Germany	Hybrid	Mid
20	21	Data Scientist	MNC	Finance	Germany	Remote	Mid
21	22	Data Analyst	Enterprise	Education	Singapore	Hybrid	Mid
22	23	Data Scientist	Startup	Technology	Canada	Onsite	Senior
23	24	Data Scientist	Medium	E-commerce	Singapore	Onsite	Entry
24	25	Machine Learning Engineer	Enterprise	Education	India	Onsite	Mid
25	26	Data Scientist	Enterprise	Education	Singapore	Remote	Mid
26	27	AI Engineer	Startup	Education	Australia	Onsite	Senior

Query Settings

PROPERTIES

Name
AI Job Market Dataset (2)

All Properties

APPLIED STEPS

- Source
- Promoted Headers1
- X Promoted Headers**
- Changed Type
- Removed Duplicates

on profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 10:13 AM

Biến đổi dữ liệu (Data Transformation)

Mã hóa kỹ năng: Chuyển đổi các cột kỹ năng (Python, SQL, ML...)

Phân nhóm dữ liệu: * Nhóm mức lương theo quốc gia và chức danh.

Phân loại quy mô công ty (Startup, Medium, Enterprise).

Tạo biến mới: Tính toán mức lương trung bình theo từng nhóm đặc thù để rút ra quy luật.

Khám phá & Phân tích (Exploratory Data Analysis)

Phân tích tương quan: Mối liên hệ giữa trình độ học vấn (education_level) và mức lương (salary).

Xu hướng thị trường: Thống kê số lượng vị trí mở (job_openings) theo năm và tháng.

Nhu cầu kỹ năng: Xác định bộ kỹ năng "nóng" nhất dựa trên mức độ khẩn cấp tuyển dụng (hiring_urgency).

03. Tổng quan về thị trường tuyển dụng

MCNA - NURTURING A DIGITAL VIETNAM - HOTLINE: 0916.442.368

experience L... ☐ ☐ ☐

☐ Entry

☐ Mid

☐ Senior

hiring Urgency ☐ ☐ ☐

High Medium

Low

remote

Remote

Onsite

Hybrid

industry ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

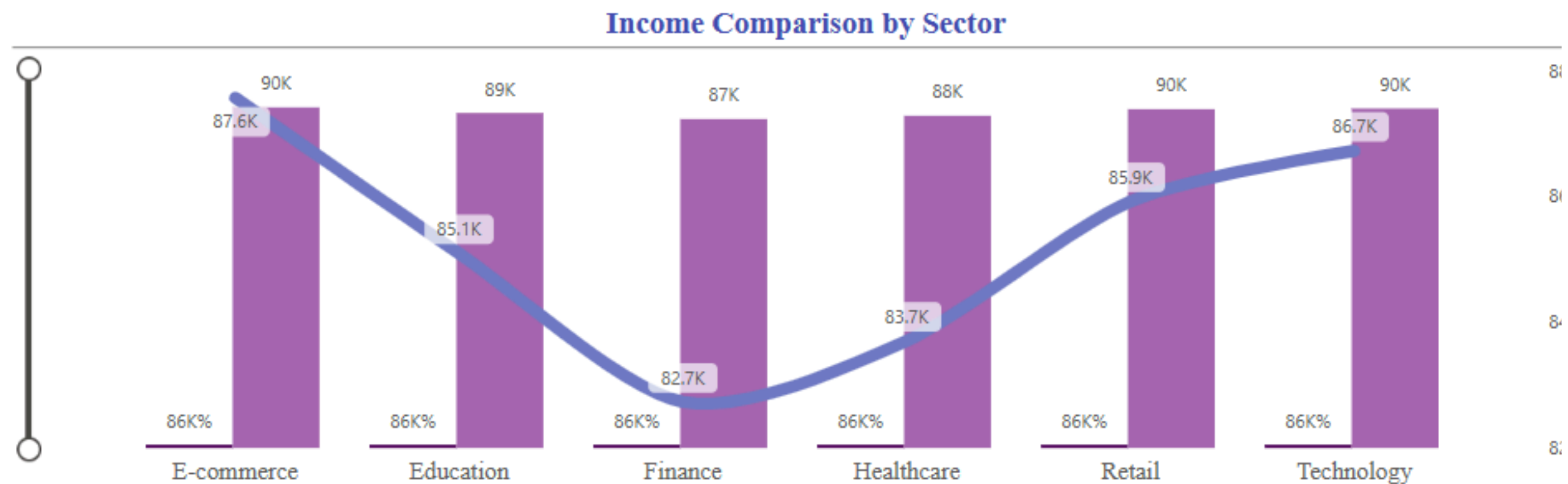
E-commerce

Education

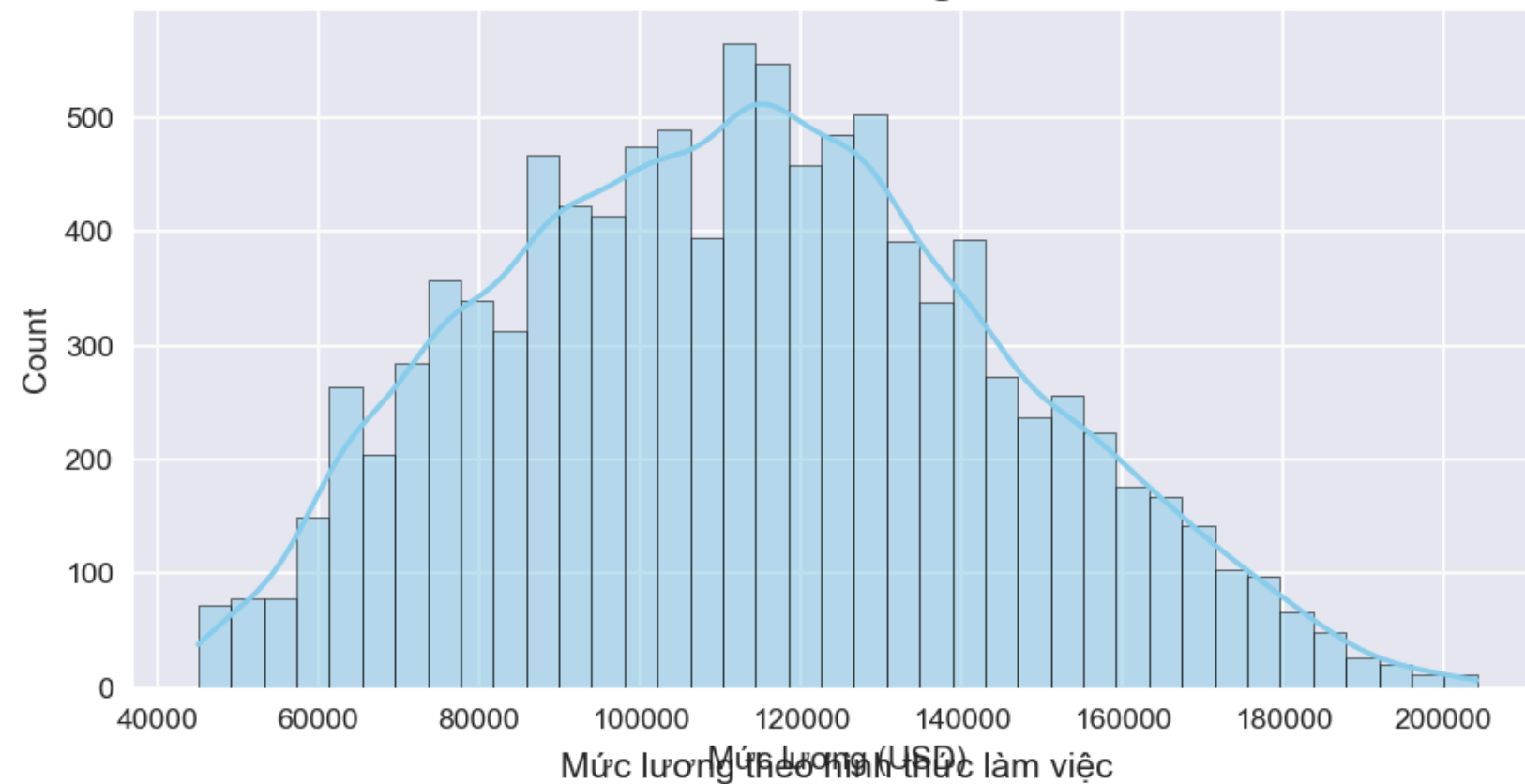
Finance

Healthcare

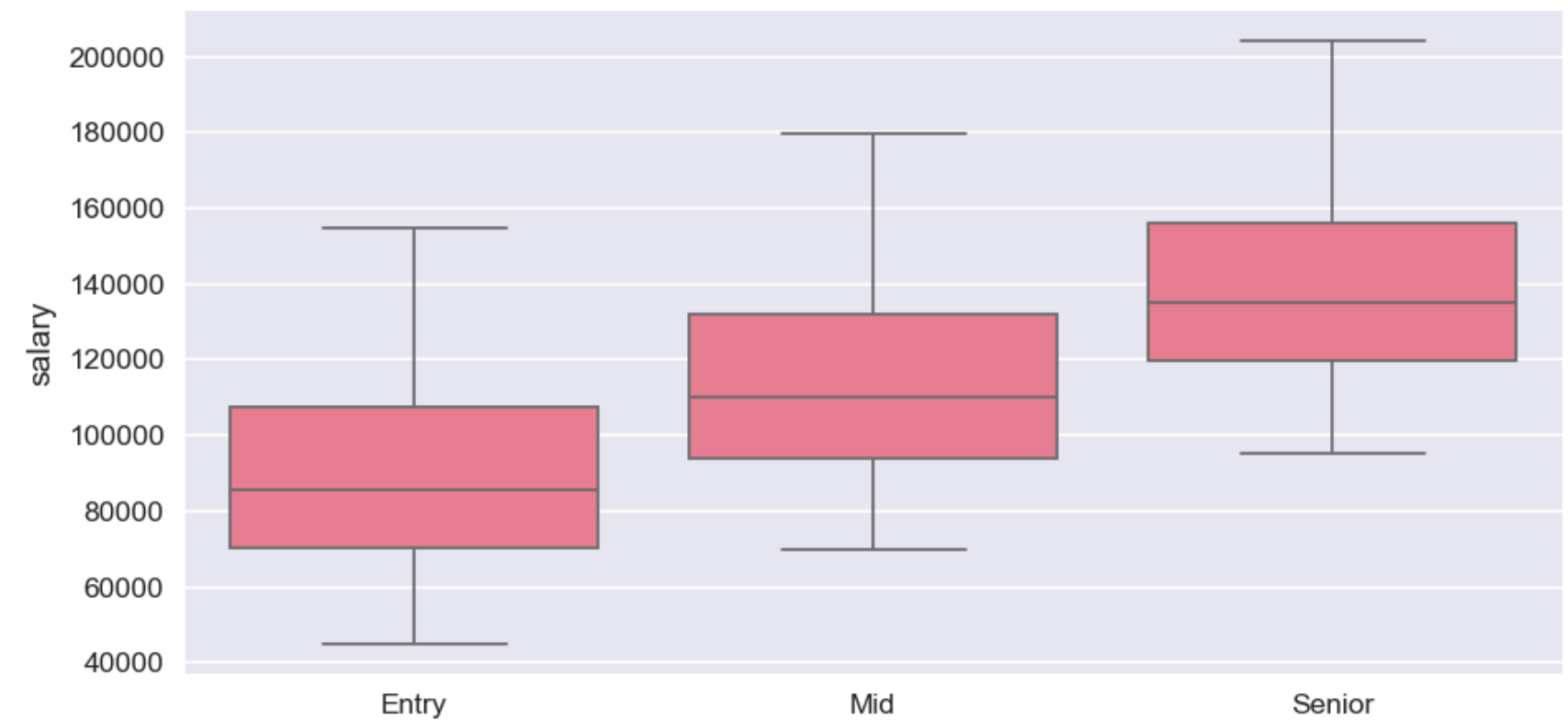
Retail



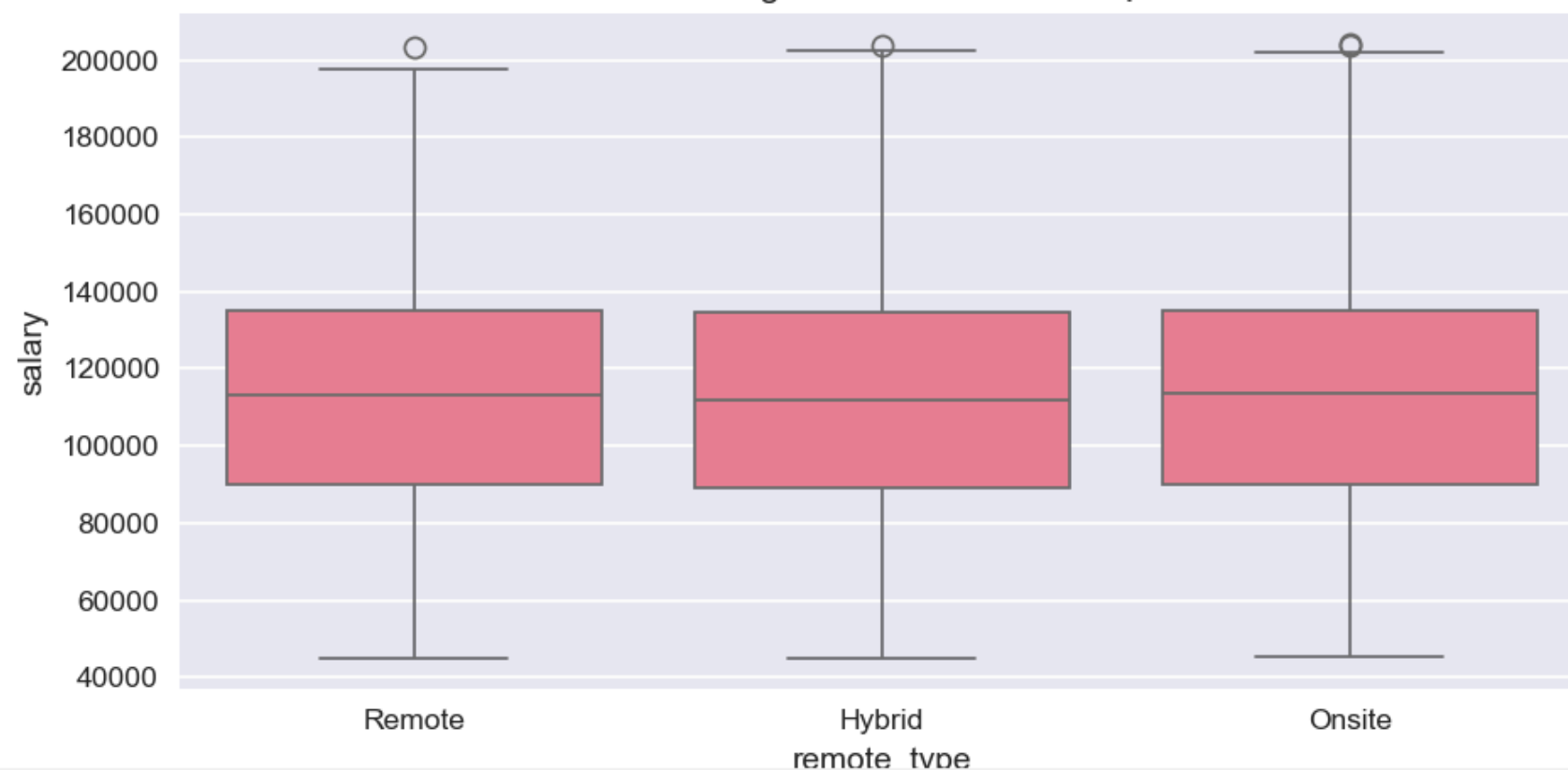
Phân bố mức lương AI Jobs



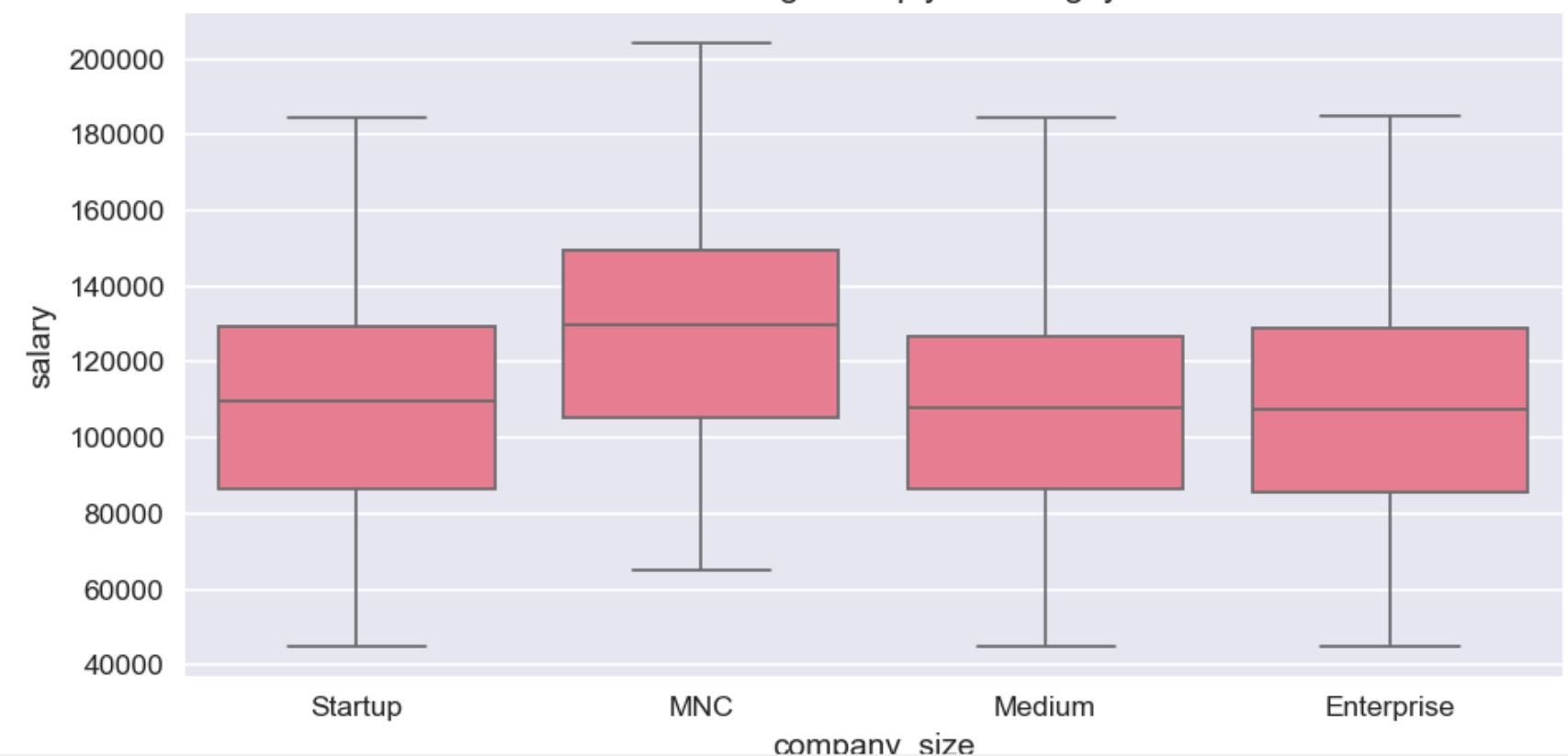
Mức lương theo cấp độ kinh nghiệm



Mức lương theo hình thức làm việc

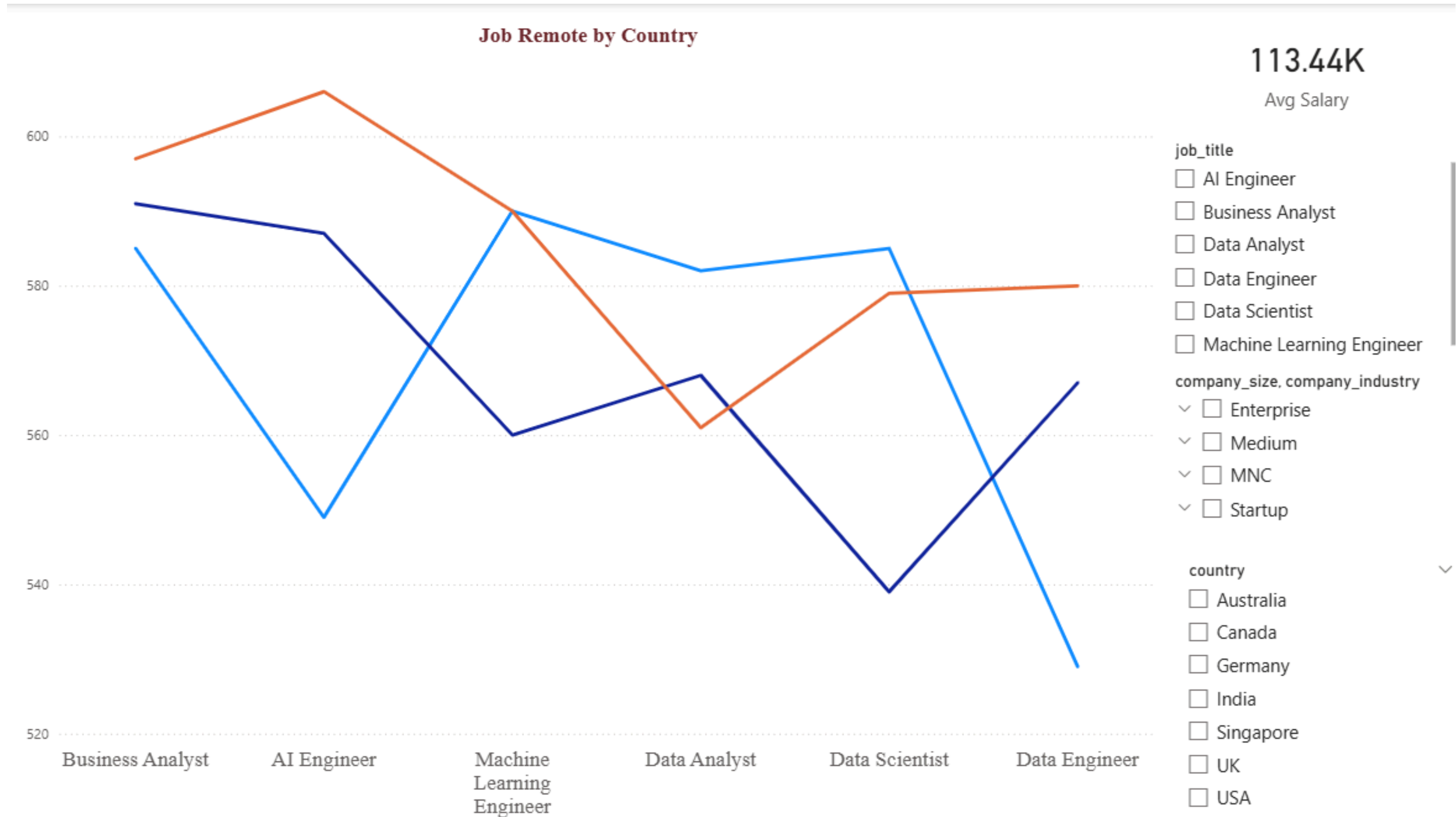


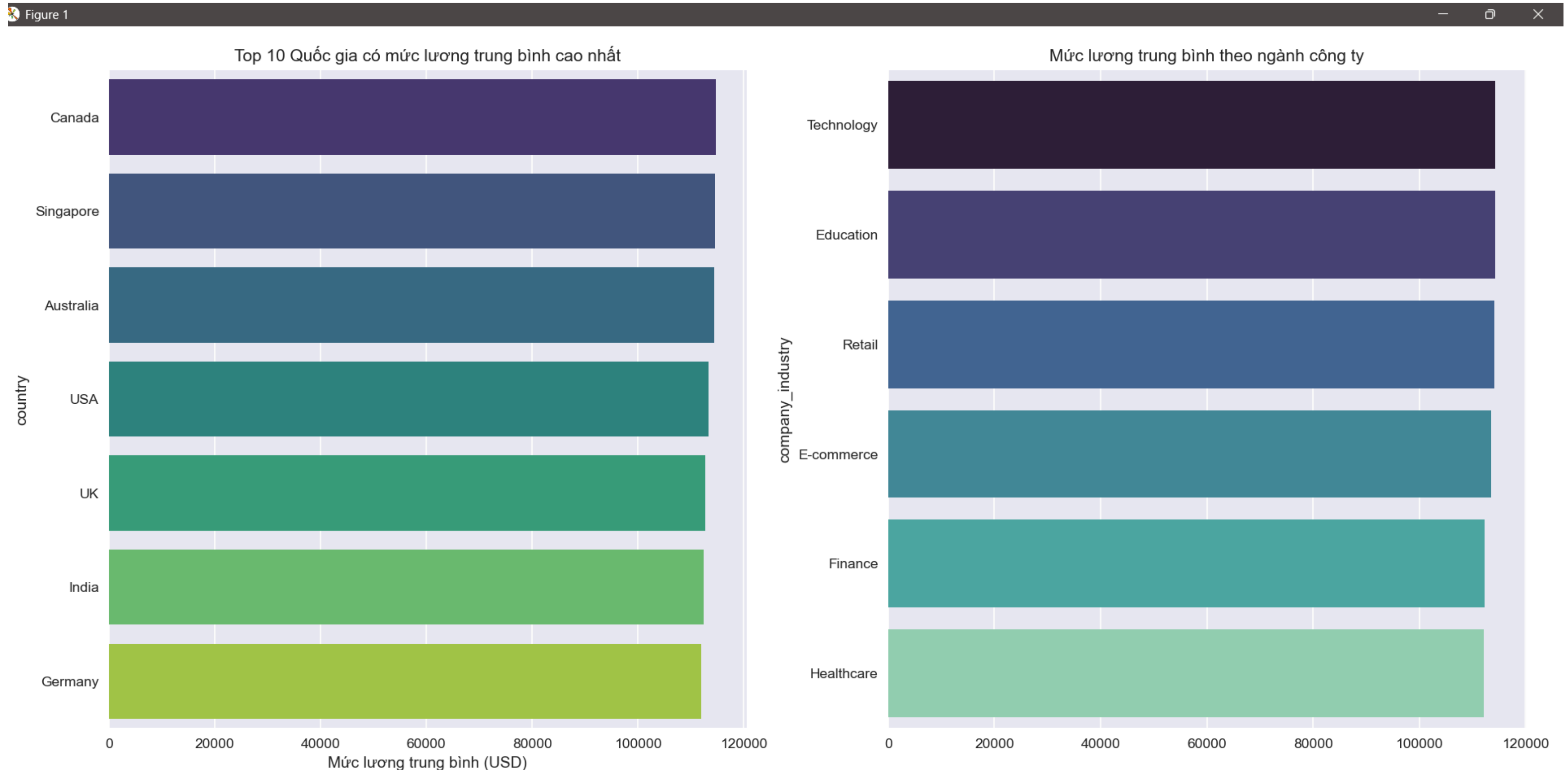
Mức lương theo quy mô công ty



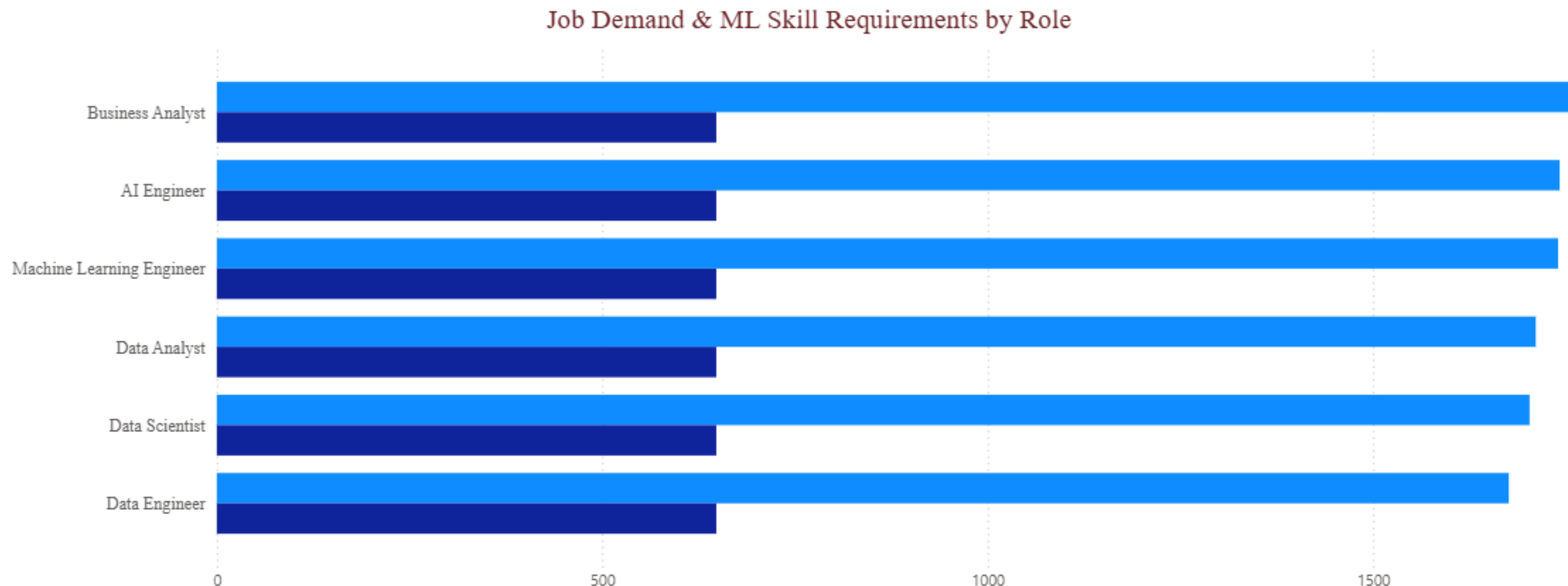
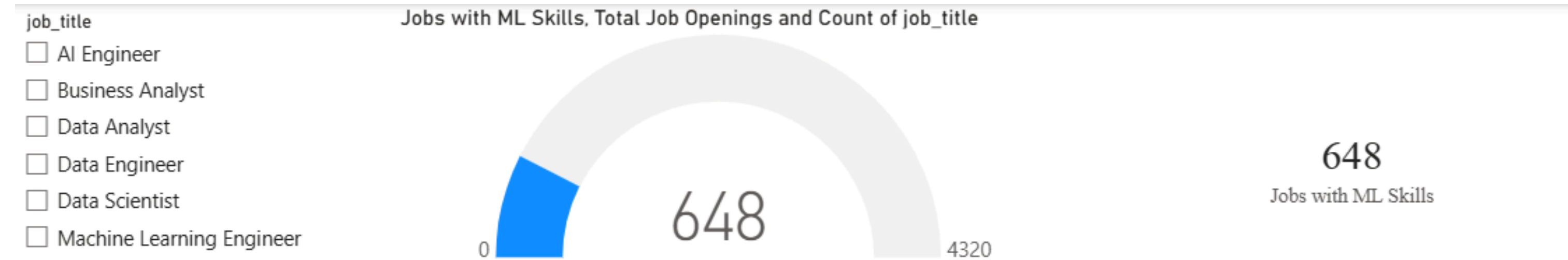
03. Tổng quan về thị trường tuyển dụng

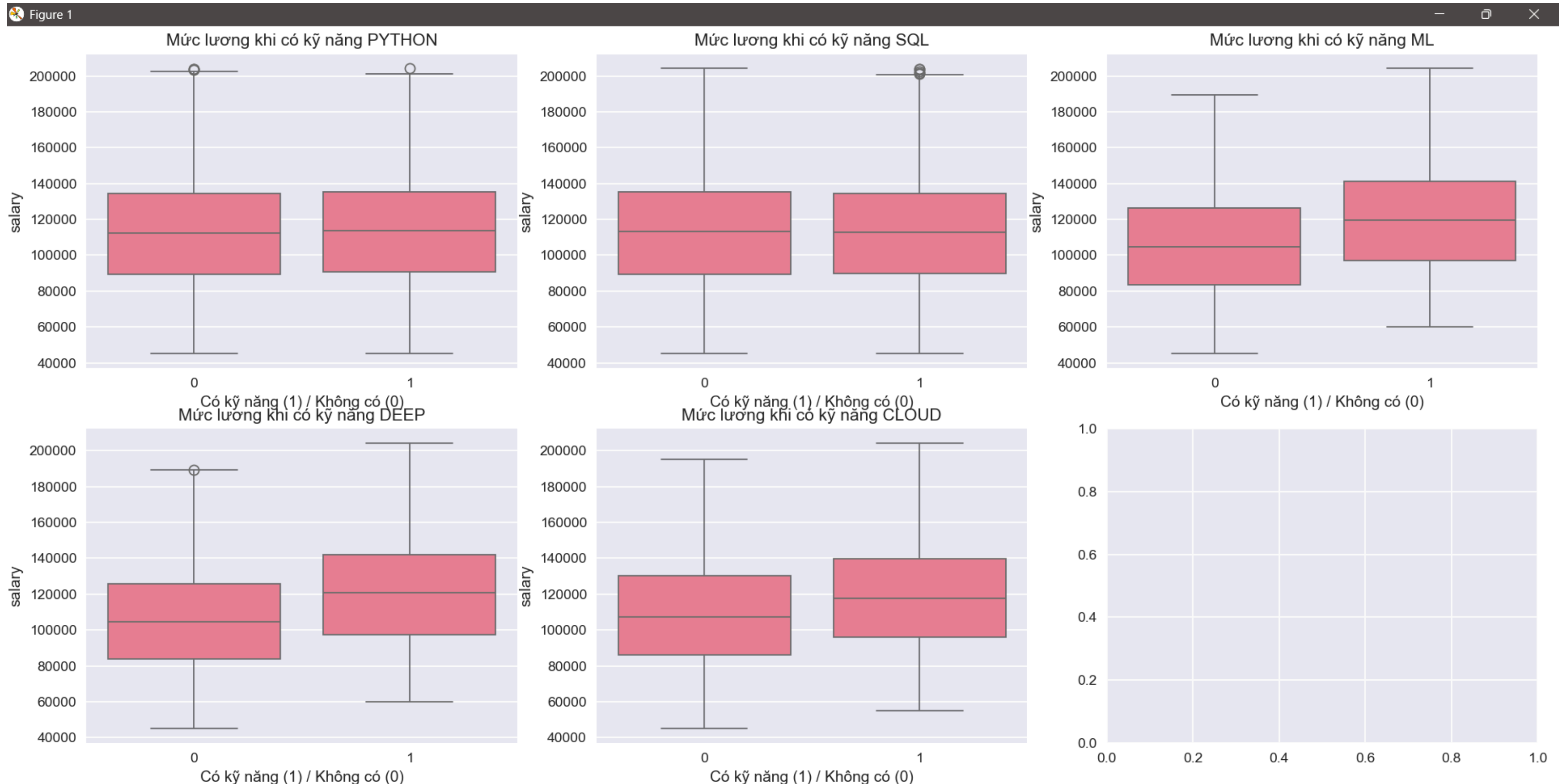
MCNA - NURTURING A DIGITAL VIETNAM - HOTLINE: 0916.442.368





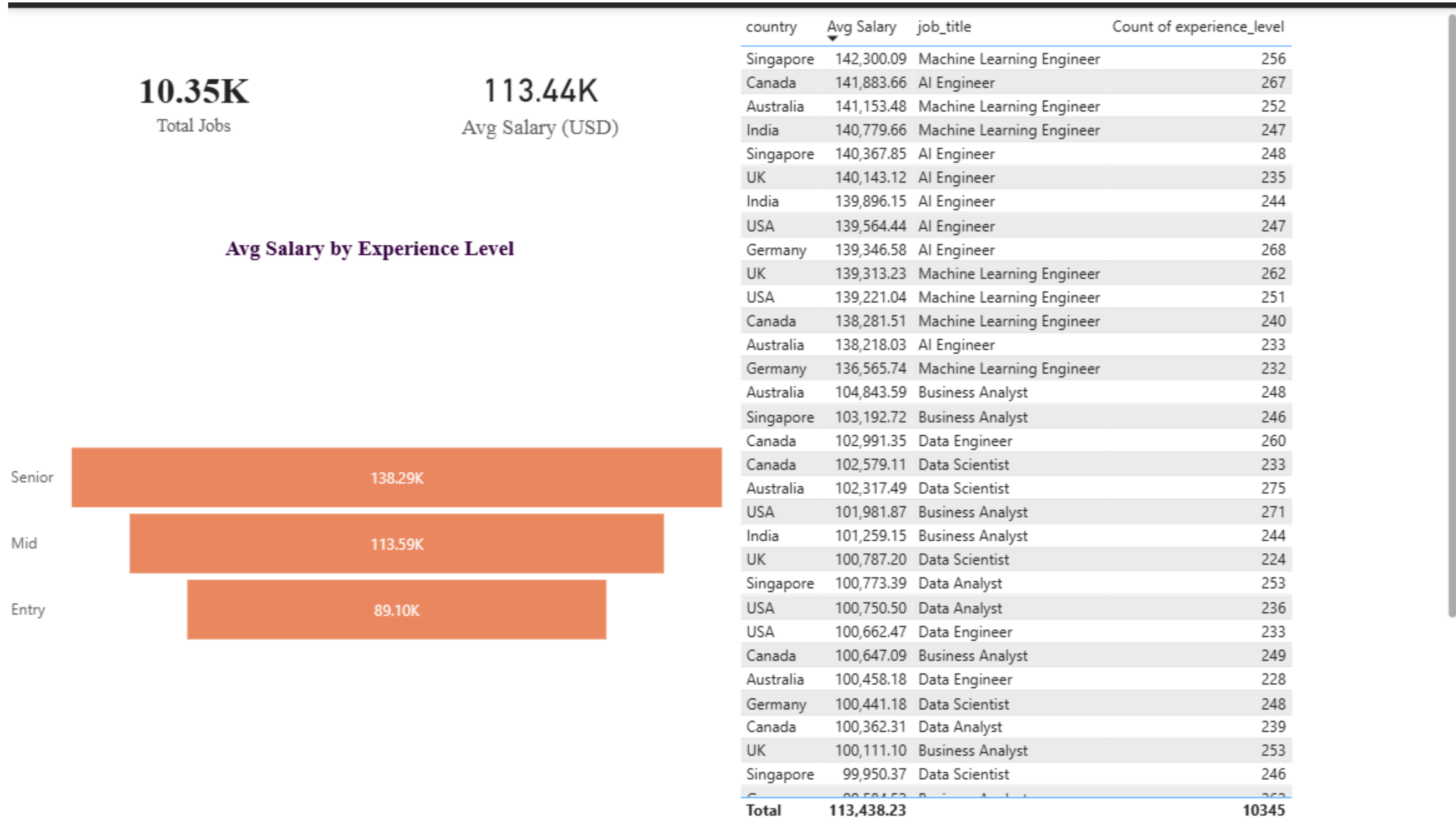
Mức lương trung bình theo cấp độ kinh nghiệm (Senior)

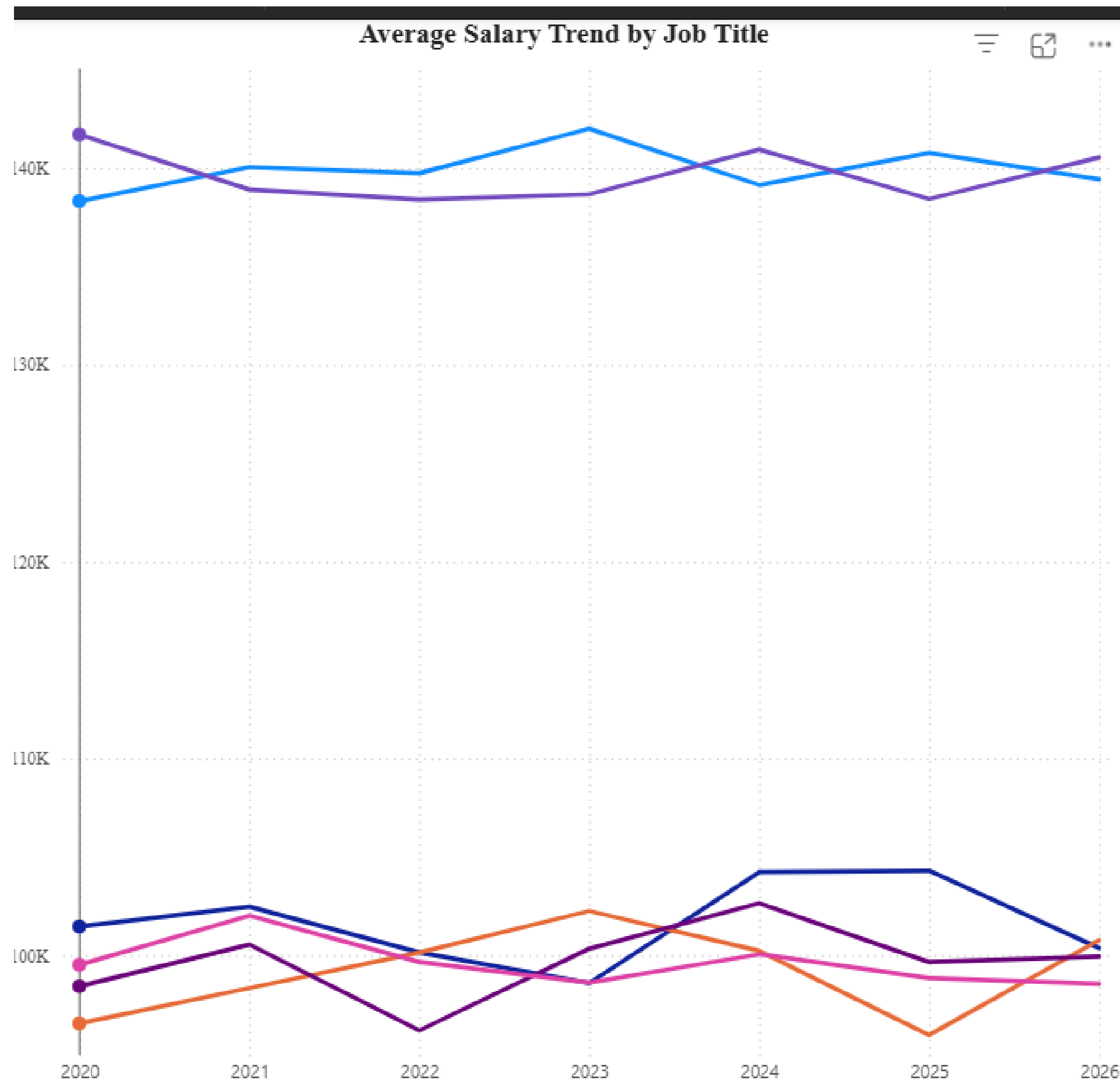




03. Tổng quan về thị trường tuyển dụng

MCNA - NURTURING A DIGITAL VIETNAM - HOTLINE: 0916.442.368





job_posting_year

2020

2025

job_title

☐ AI Engineer

☐ Business Analyst

☐ Data Analyst

☐ Data Engineer

☐ Data Scientist

☐ Machine Learning Engin...

remote_type

☐ Hybrid

☐ Onsite

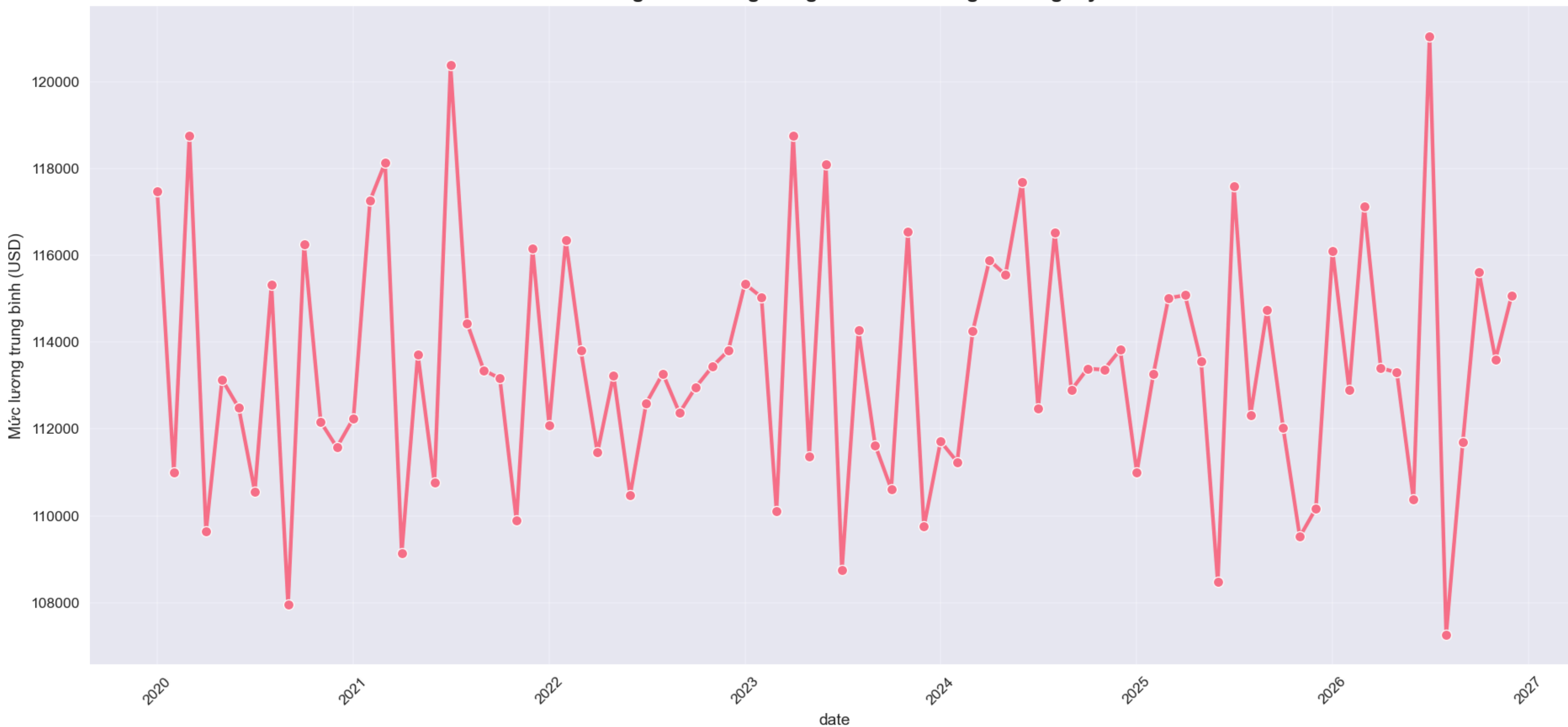
☐ Remote

Entry

Mid

Senior

Xu hướng mức lương trung bình theo thời gian đăng tuyển





MCNA TECHNOLOGY SCHOOL

MCNA - NURTURING A DIGITAL VIETNAM - HOTLINE: 0916.442.368

THANK YOU

